SISTEMAS DE BASES DE DATOS

Modelo de datos

DML Data Manipulation Language

SISTEMAS DE BASES DE DATOS

DML

Es el lenguaje de Comandos con el que accedemos a los datos de la Base de Datos.

Nos sirve para

```
INSERTAR
ACTUALIZAR
BORRAR
CONSULTAR
```

COMANDOS DML

SELECT

INSERT

UPDATE

DELETE

Introducción

SELECT

Es el comando de Consultas para SQL

Se pueden realizar consultas muy simples y también muy complejas

Introducción

```
SELECT
```

```
SELECT     LISTA_CAMPOS
```

FROM lista_TABLAS

WHERE CONDICIONES ;

```
Select:  los campos que tu quieres
```

Introducción

```
SELECT (ejemplo)
```

```
SELECT     nombre, email
FROM    clientes_newsletter
WHERE     idprovincia=27 OR
             idprovincia=15 OR
             idprovincia=32 OR
              idprovincia=36 ;
```

“Ejemplo consulta clientes de Galicia”

Introducción

SELECT

JOIN (Usar las Relaciones)

Los joins se usan para seleccionar campos que están en tablas distintas, y unir las búsquedas usando los campos comunes para encontrar los resultados.

Vamos a verlo en detalle en el documento de Apuntes JOINS en MYSQL.pdf

Introducción

```
INSERT
```

Es el comando para realizar inserciones en la Base de Datos, en una tabla.

Se insertan siempre registros que no existan.

La inserción falla si se repite la clave primaria, o algún otro error de formato, etc.

Introducción

INSERT

USO:

```
insert into nombre_tabla( campos separados por comas)
values (valores separados por comas);
```

Ejemplo:

```
$> insert into alumnos(idalumno, nombre, apellido, idprovincia)
values (5, ‘pepe’, ‘garcia’, 19);
```

Introducción

```
INSERT
```

Se han de poner los nombres de los campos obligatorios.

Los campos opcionales, si no queremos meter ningún dato, no se ponen.

Se recomienda poner TODOS los campos en el insert.

Introducción

INSERT

Ejemplo:

```
$> insert into cursos
  (idcurso, nomcurso,horas )
          values
   ( 5, ‘Photoshop’, 100 );
```

Introducción

```
UPDATE
```

Realiza la actualización de uno o varios registros de una Tabla.

Trabaja sobre registros existentes.

Introducción

```
UPDATE (Modificar Datos)
```

```
USO:  update nomtabla  set campo=valornuevo
                       where condiciones;

Mover los alumnos de Madrid (28) a Toledo (45)
   mysql> update alumnos set idprovincia=45
            where idprovincia=28;
```

Cambiar TODOS los ‘Martinez’ por ‘Martin’

mysql>update alumnos set apellido=‘Martin’

where apellido=‘Martinez’;

```
Cambiar la idprovincia del alumno 4 a ‘Guadalajara’ (19)
  $>update alumnos set idprovincia=19 where idalumno=4;
```

Introducción

EJEMPLO UPDATE

El alumno 5 se va a vivir a Francia(país 29). Modificar el PAIS

```
update alumnos
set país='FRANCIA'
where idalumno=5;
```

```
update alumnos
set idpaís=29
where idalumno=5;
```

Introducción

EJEMPLO UPDATE

Todos los alumnos de Alemania (país='Alemania', idpaís =30) hay que ponerles fecha_alta='2022-12-15'

```
update alumnos
set fecha_alta='2022-12-15'
where idpais=30 and idalumno=45 and
color_pelo='azul';
```

En el AND tienes que cumplir TODAS las condiciones

Introducción

EJEMPLO UPDATE

Todos los que tengan

```
update alumnos
set fecha_alta=‘2022-12-15’
where edad>25 and desempleo=“si”;
```

Introducción

EJEMPLO UPDATE

```
Modificar fecha de alta a los que tengan 25 o 26 años
update alumnos
set fecha_alta='2022-12-15'
where edad=25 or edad=26;
Este UPDATE NO SE CUMPLE NUNCA (IMPOSIBLE)
```

```
update alumnos
set fecha_alta='2022-12-15'
where edad=25 and edad=26;
```

Introducción

UPDATE

UPDATE puede tener varias condiciones unidas por AND, OR, NOT, etc. Para poder definir exactamente el registro que se quiere modificar.

$> update alumnos set apellido=‘Martin’ where idalumno>=7 and idalumno < =11;

Pondrá el apellido ‘Martin’ a todos los alumnos entre el 7 y el 11

Introducción

```
UPDATE
```

```
Update alumnos
Set color_pelo=NULL
Where idalumno= 99;
```

Introducción

```
DELETE
```

Realiza el borrado de registros de una tabla.

Trabaja sobre registros existentes.

Borra el registro COMPLETO

DELETE

```
USO:   delete from tabla where condiciones;

Borra toda la tabla (los datos de la tabla)
delete from alumnos;

Borra el alumno 5
delete from alumnos where idalumno=5;

Borra al alumno Pablo Garcia
delete from alumnos where nombre='PABLO'
and apellido='GARCIA';
```

DELETE

```
delete from alumnos
where
idalumno=3 OR idalumno=4;
```

RESULTADO

Borra idalumno 3

Borra idalumno 4

DELETE

```
delete from alumnos
where
idalumno=3 AND idalumno=4;
```

RESULTADO

No borra ninguno, porque no hay ninguno que cumpla que es el 3 y 4 a la vez.

LANZAMIENTO DE SCRIPTS

Para trabajar más cómodamente con los comandos SQL, podemos preparar unos scripts automatizados que nos permitirán lanzar nuestros pequeños programas contra la Base de Datos. Estos programas se denominan “guiones” o “scripts”

LANZAMIENTO DE SCRIPTS II

En MySQL, podemos preparar estos scripts en cualquier editor de textos (“sublime”, “Notepad++”, “visual code”) y posteriormente lanzarlos al gestor de BBDD con el comando

```
MYSQL>  source   ruta_del_script/script.sql;
                  Ejemplo:
         MYSQL> source crear_bd.sql;
```

Gracias!

Profesor: Manel Montero.